



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Teoría de la Computación | Grupo: 7084

Tarea 1

Frida Thais Espinosa Romero

Ariel Pérez Cancino

Erika Renata Reyes Núñez



Sean Σ un alfabeto, $w \in \Sigma^*$ y $n \in \mathbb{N}$. Prueba lo siguiente:

a) $(w^n)^R = (w^R)^n$

· Concatenación: $(uv)w = u(vw)$

Caso base ($n = 0$)

Usando def potencia, $(w^n)^R \Rightarrow (w^0)^R = \lambda$

· $v\lambda = \lambda v = v$

$(\lambda)^R = \lambda$ ✓

$(w^R)^n \Rightarrow (w^0)^n = (\lambda)^0 = \lambda$ ✓

· Reverso (w^R)
 $(uv)^R = v^R u^R$

∴ Se cumple para $n = 0$

H. I.

Supongamos que se cumple para cualquier

· Potencia (w^n) :

$w^0 = \lambda$

$k \in \mathbb{N}$

$w^{n+1} = w^n w$

$(w^k)^R = (w^R)^k$

Paso Inductivo

◦ Def recursiva de Potencia

Sea $n = k + 1$

$w^{k+1} = w^k w$

P.D. $(w^{k+1})^R = (w^R)^{k+1}$

Usando la def recursiva de potencia, sabemos

mos que $w^{k+1} = w^k w$, entonces:

Longitud de la cadena

vacía: $|\lambda| = 0$

$(w^{k+1})^R = (w^k w)^R$

$\stackrel{\text{Reversa}}{=} w^R (w^k)^R$

$\stackrel{\text{H.I}}{=} w^R (w^R)^k$

* Propiedad de la longitud
sobre la concatenación

$\stackrel{\text{Potencia}}{=} (w^R)^{k+1}$

∴ $(w^n)^R = (w^R)^n$

$|u \cdot v| = |u| + |v|$

b) $|w^n| = n \cdot |w|$

Caso base $n = 0$

$w^n \Rightarrow |w^0| = |\lambda| = 0$

$n \cdot |w| = 0 \cdot |w| = |\lambda| = 0$

∴ Se cumple para $n = 0$

H. I.

Supongamos que se cumple para cualquier $k \in \mathbb{N}$

$$|w^k| = k \cdot |w|$$

Paso Inductivo

Sea $k = k + 1$

$$|w^{k+1}| = k + 1 \cdot |w|$$

$$\begin{aligned} |w^{k+1}| &= |w^k w| \\ &\stackrel{*}{=} |w^k| + |w| \\ &\stackrel{\text{H.I}}{=} k \cdot |w| + |w| \\ &\stackrel{\circ}{=} (k + 1) \cdot |w| \end{aligned}$$

$\therefore$ Se cumple que $|w^n| = n \cdot |w|$

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-